

Projetos Práticos Avaliativos envolvendo Herança

Diagramas de classes e execução dos programas (Java Swing – NetBeans)

Aluno(a):

RGM:

Data:

Conteúdo

1. Projeto 1 – Cadastro de Veículos (Ônibus e Caminhão)
 - 1.1 Classes · 1.2 Diagrama de classes · 1.3 Execução
2. Projeto 2 – Cadastro de Pessoas (Física e Jurídica)
 - 2.1 Classes · 2.2 Diagrama de classes · 2.3 Execução

1. Projeto 1 - Cadastro de Veículos

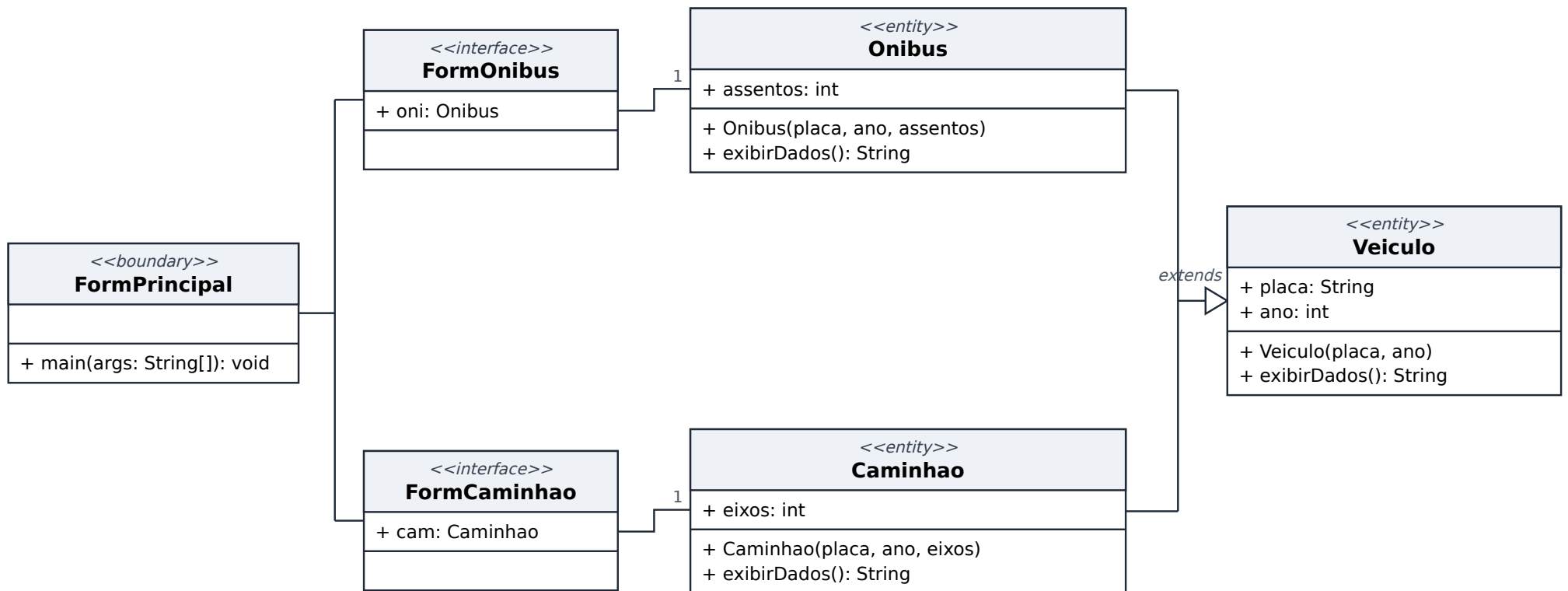
Deve-se cadastrar e exibir os dados de dois veículos: Ônibus e Caminhão. O ônibus tem como características: possuir uma placa, um ano de fabricação e o número de assentos. O caminhão tem como características: possuir uma placa, um ano de fabricação e o número de eixos.

1.1 Classes do projeto

Classe	Estereótipo	Papel
FormPrincipal	boundary	Interface principal (contém o main); dá acesso às duas interfaces de entrada.
FormOnibus, FormCaminhao	interface	Interfaces de entrada: botões <i>Cadastrar</i> (cria o objeto) e <i>Exibir</i> (mostra os dados).
Veiculo	entity (superclasse)	Atributos comuns: placa e ano.
Onibus, Caminhao	entity (subclasses)	extends Veiculo; acrescentam assentos / eixos. O construtor chama <code>super(placa, ano)</code> e <code>exibirDados()</code> é sobrescrito reaproveitando <code>super.exibirDados()</code> .

O diagrama de classes está na página seguinte (1.2) e os prints de execução a partir da seção 1.3.

1.2 Diagrama de classes - Cadastro de Veículos



1.3 Execução do programa - Ônibus

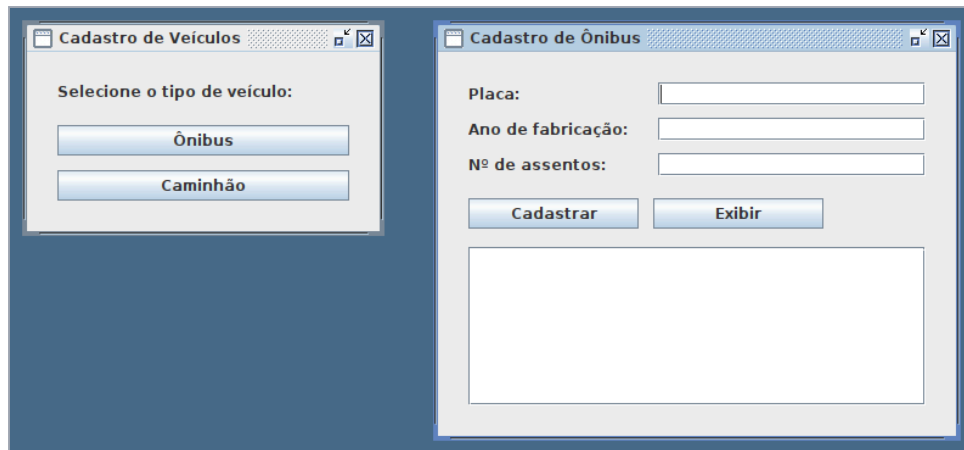


Figura 1.1 – Interface principal (FormPrincipal) com o botão *Ônibus* acionado, abrindo a interface de entrada.

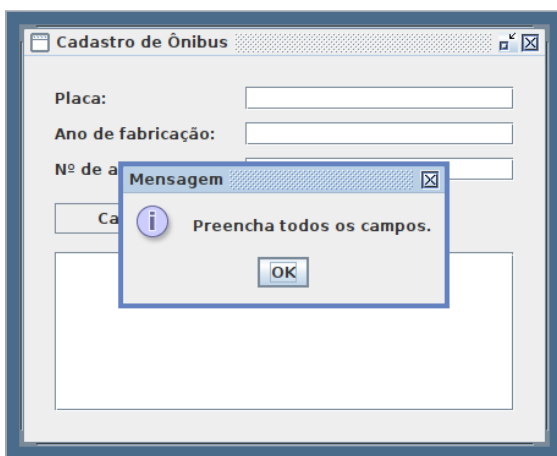


Figura 1.2 – Validação: tentativa de cadastrar com campos vazios.

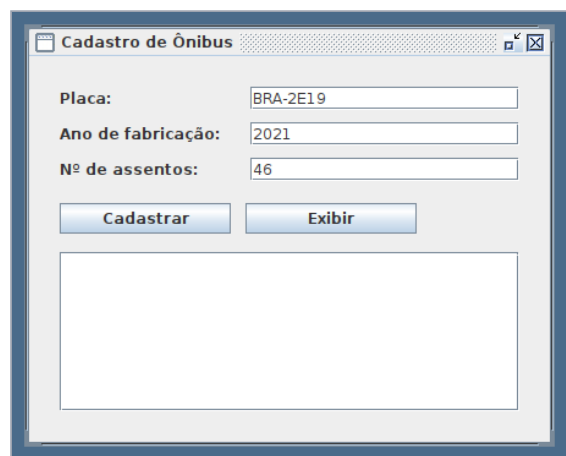


Figura 1.3 – Dados do ônibus preenchidos.

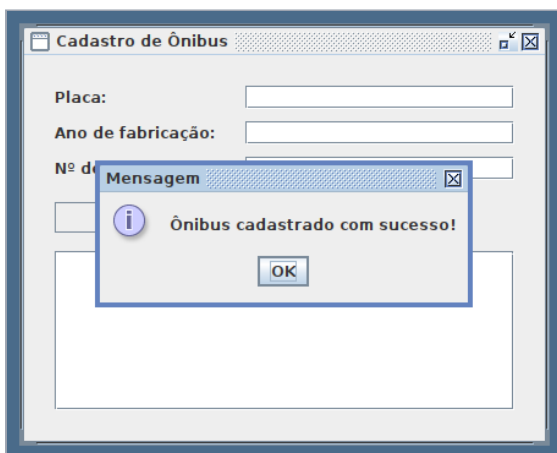


Figura 1.4 – Botão *Cadastrar*: objeto criado pelo construtor.

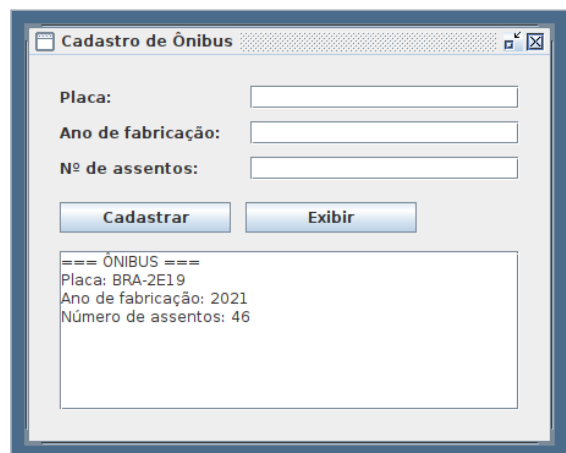


Figura 1.5 – Botão *Exibir*: dados herdados + dados próprios.

1.3 Execução do programa - Caminhão

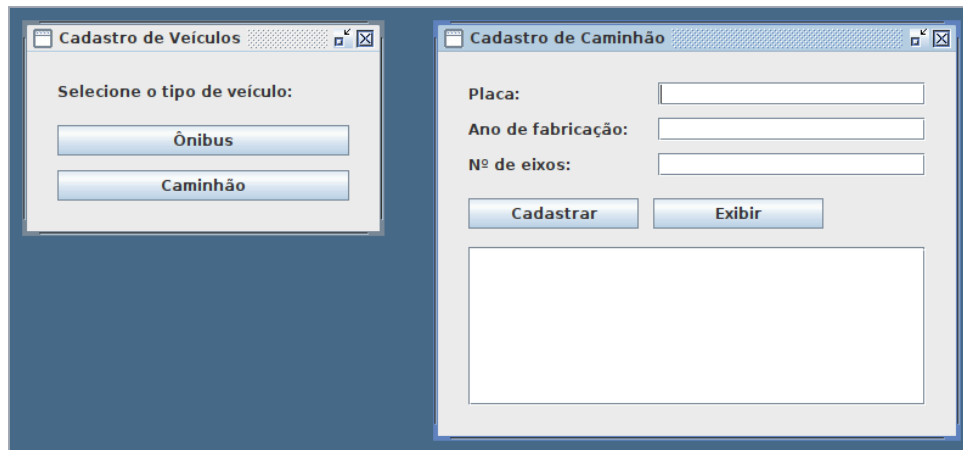


Figura 1.6 - Interface principal (FormPrincipal) com o botão *Caminhão* acionado, abrindo a interface de entrada.

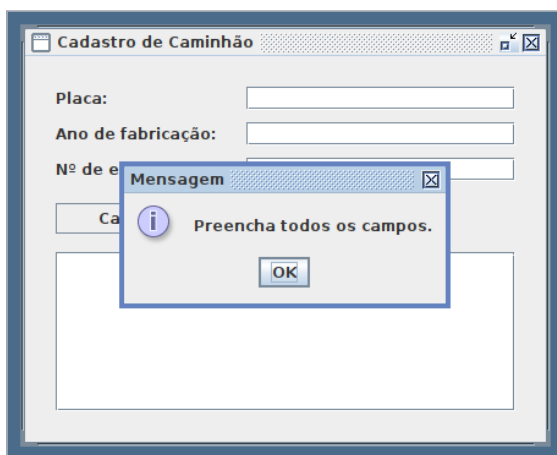


Figura 1.7 - Validação: tentativa de cadastrar com campos vazios.

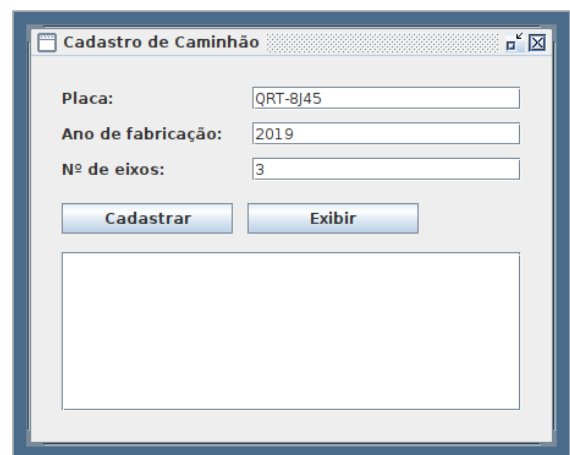


Figura 1.8 - Dados do caminhão preenchidos.

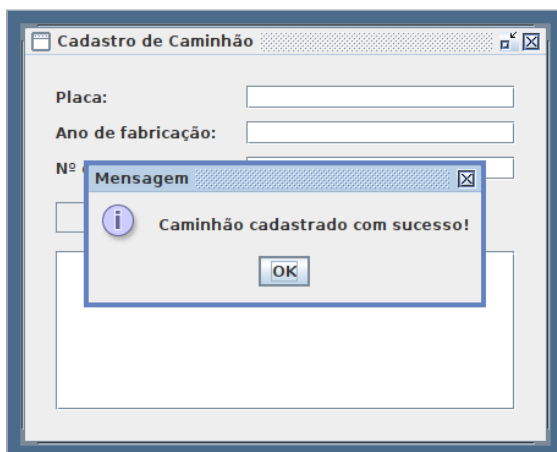


Figura 1.9 - Botão *Cadastrar*: objeto criado pelo construtor.

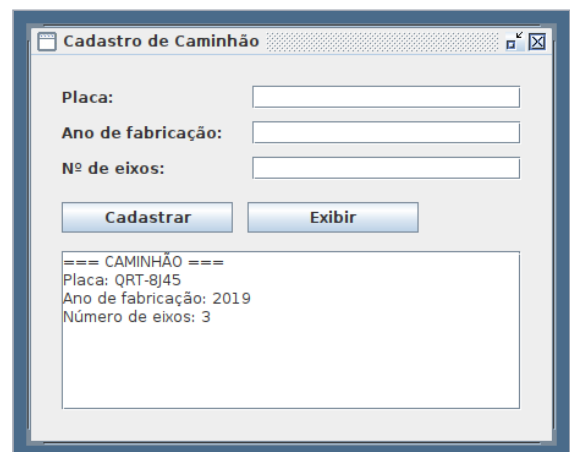


Figura 1.10 - Botão *Exibir*: dados herdados + dados próprios.

2. Projeto 2 - Cadastro de Pessoas

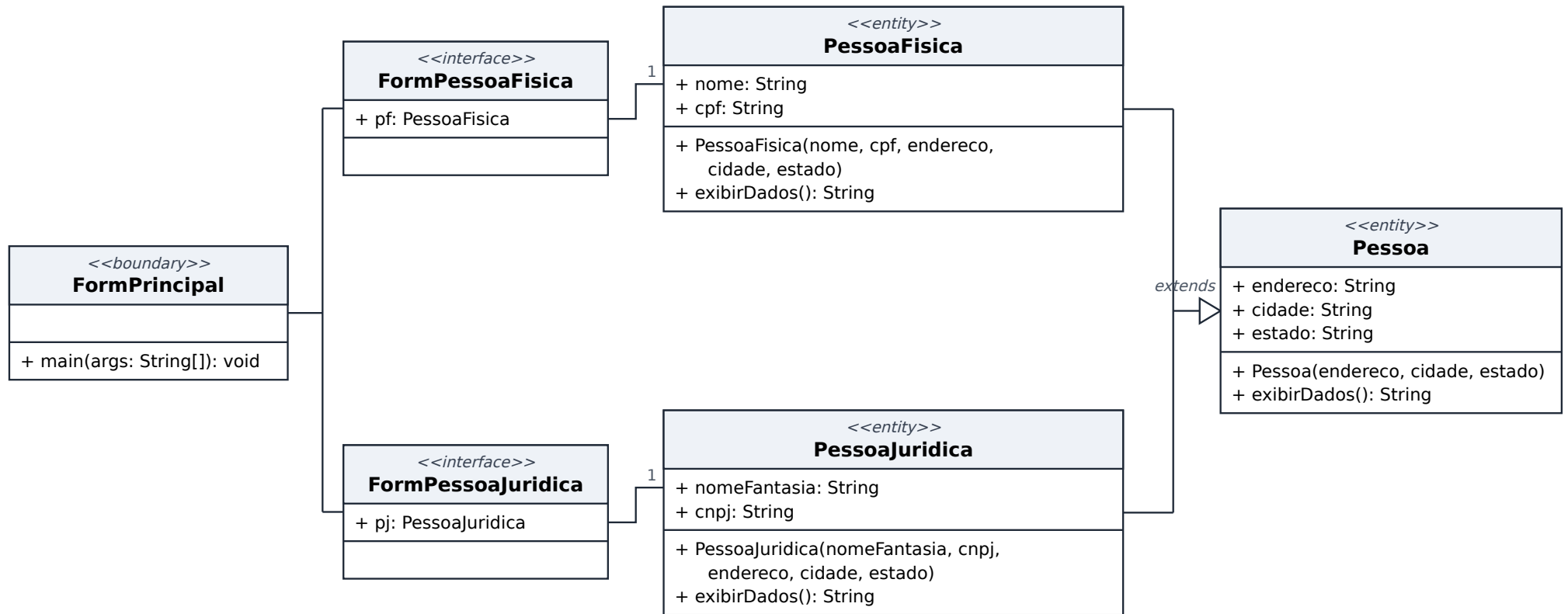
Deve-se cadastrar e exibir os dados relativos a uma pessoa física e uma pessoa jurídica, onde a pessoa física possui como características específicas o nome da pessoa e seu CPF, enquanto a pessoa jurídica tem como características próprias seu nome fantasia e seu CNPJ. Ambas as pessoas possuem um endereço, com cidade e estado.

2.1 Classes do projeto

Classe	Estereótipo	Papel
FormPrincipal	boundary	Interface principal (contém o main); dá acesso às duas interfaces de entrada.
FormPessoaFisica, FormPessoaJuridica	interface	Interfaces de entrada: botões <i>Cadastrar</i> (cria o objeto) e <i>Exibir</i> (mostra os dados).
Pessoa	entity (superclasse)	Atributos comuns: endereco, cidade e estado.
PessoaFisica, PessoaJuridica	entity (subclasses)	extends Pessoa; acrescentam nome/cpf e nomeFantasia/cnpj. O construtor chama <code>super(endereco, cidade, estado)</code> e <code>exibirDados()</code> é sobrescrito.

O diagrama de classes está na página seguinte (2.2) e os prints de execução a partir da seção 2.3.

2.2 Diagrama de classes - Cadastro de Pessoas



2.3 Execução do programa - Pessoa Física

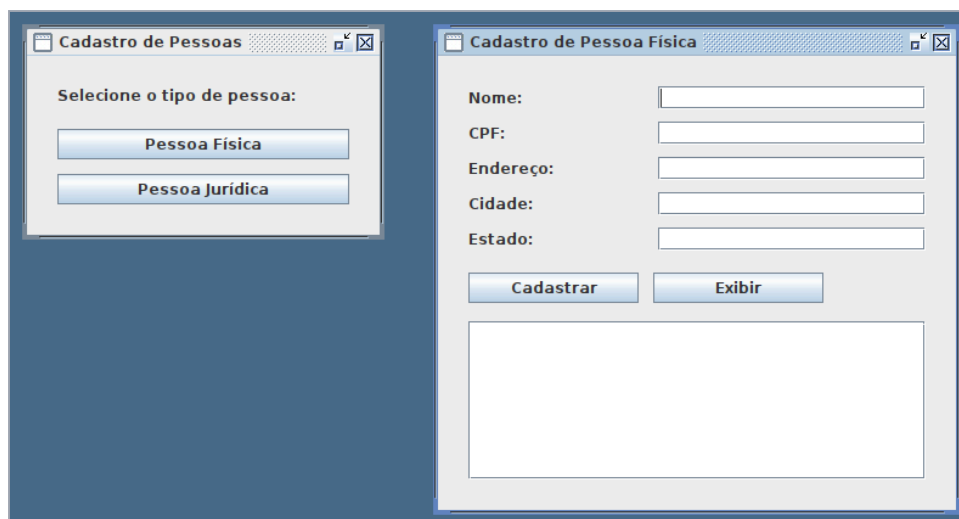


Figura 2.1 - Interface principal (FormPrincipal) com o botão *Pessoa Física* acionado, abrindo a interface de entrada.

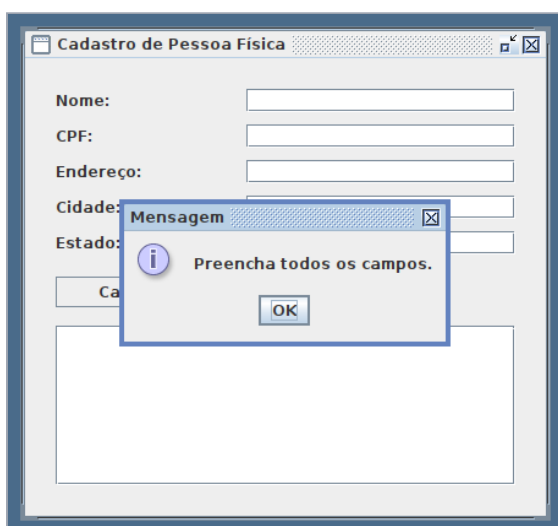


Figura 2.2 - Validação: tentativa de cadastrar com campos vazios.

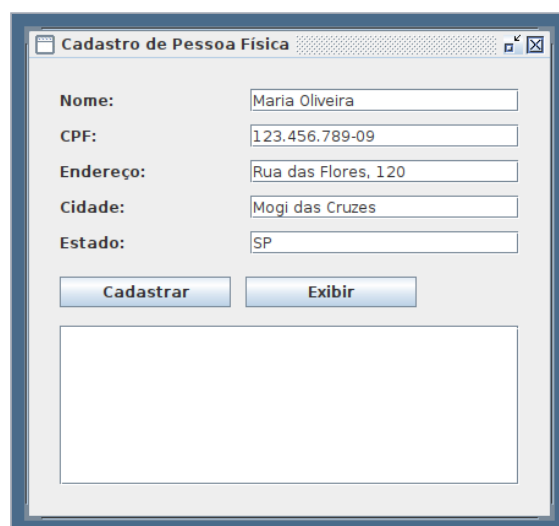


Figura 2.3 - Dados da pessoa física preenchidos.

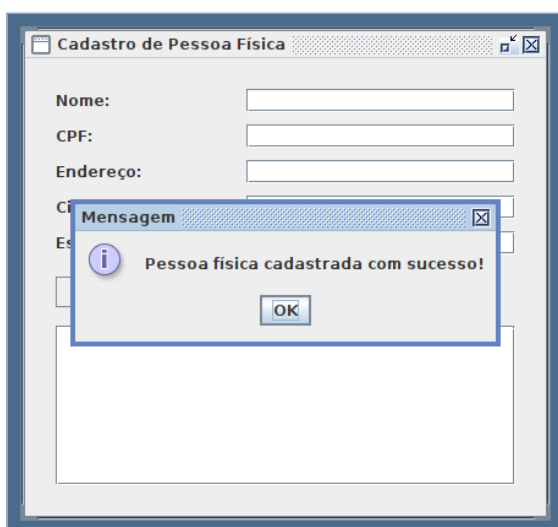


Figura 2.4 - Botão *Cadastrar*: objeto criado pelo construtor.

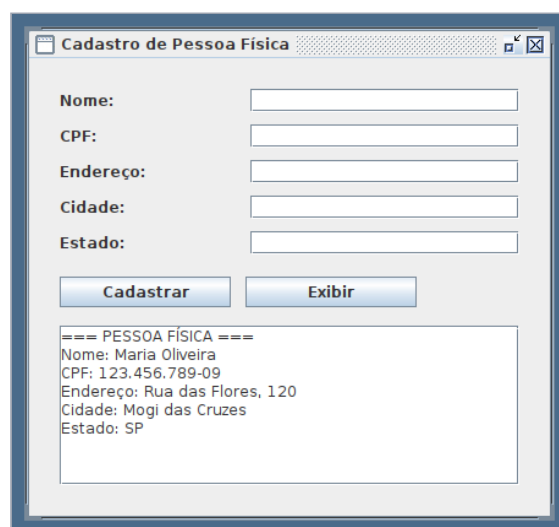


Figura 2.5 - Botão *Exibir*: dados herdados + dados próprios.

2.3 Execução do programa - Pessoa Jurídica

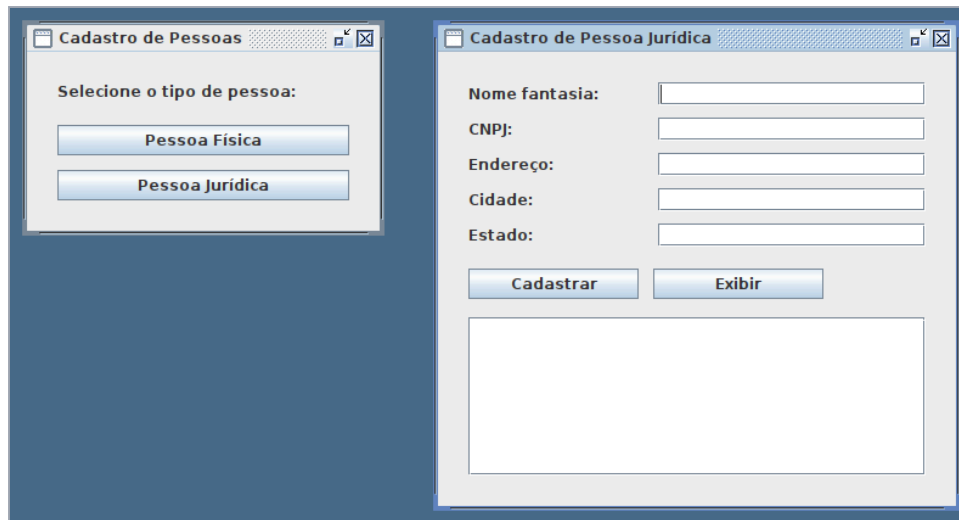


Figura 2.6 – Interface principal (FormPrincipal) com o botão *Pessoa Jurídica* acionado, abrindo a interface de entrada.

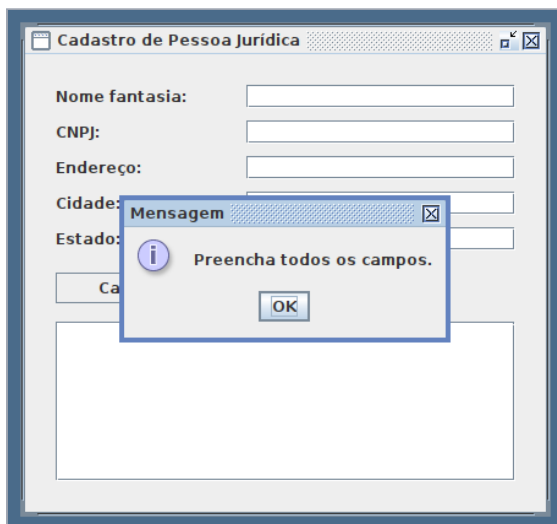


Figura 2.7 – Validação: tentativa de cadastrar com campos vazios.

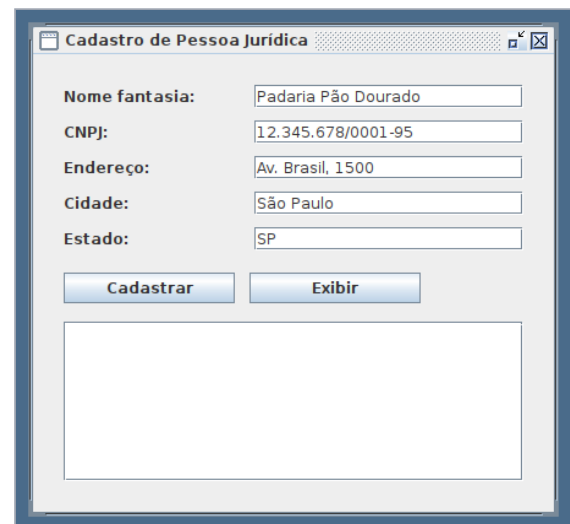


Figura 2.8 – Dados da pessoa jurídica preenchidos.

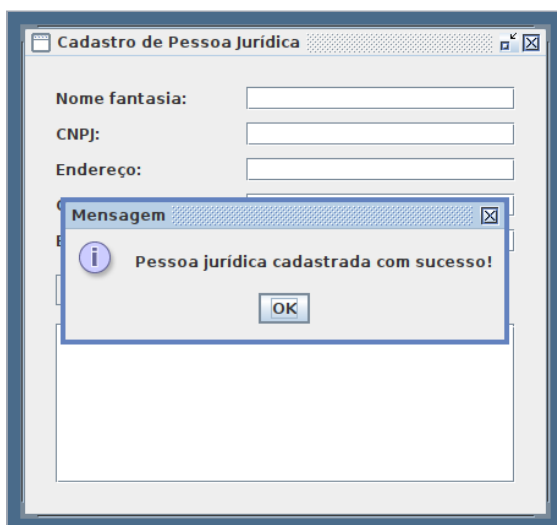


Figura 2.9 – Botão *Cadastrar*: objeto criado pelo construtor.

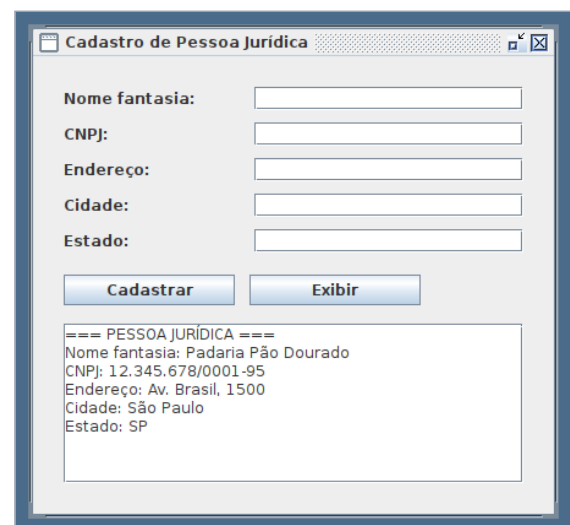


Figura 2.10 – Botão *Exibir*: dados herdados + dados próprios.